

CORRIGÉ

Fonction réciproque

Exercice 6

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x)$ et $f(1)$.

Posons $u(x) = \frac{1-x}{1+x}$, de sorte que $f(x) = \sqrt{u(x)}$.

En $(-1)^+$: le numérateur $1-x$ tend vers $1 - (-1) = 2 > 0$.

Le dénominateur $1+x$ tend vers 0 en restant positif, car $x > -1$.

Donc $u(x) \rightarrow +\infty$, et par composition avec la racine carrée :

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = +\infty$$

$$\text{En } 1 : u(1) = \frac{1-1}{1+1} = \frac{0}{2} = 0.$$

$$f(1) = \sqrt{0} = 0$$

1) b) Montrer que f réalise une bijection de $] -1, 1]$ sur $J = [0, +\infty[$.

Méthode : pour une fonction de la forme $\sqrt{u}$, il est inutile de dériver : la racine carrée étant strictement croissante, $\sqrt{u}$ varie dans le même sens que u .

Étudions d'abord $u(x) = \frac{1-x}{1+x}$ sur $] -1, 1]$.

$$u'(x) = \frac{-(1+x) - (1-x) \times 1}{(1+x)^2} = \frac{-1-x-1+x}{(1+x)^2} = \frac{-2}{(1+x)^2} < 0$$

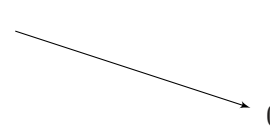
u est donc strictement décroissante sur $] -1, 1]$; elle y est de plus positive, ce qui légitime la racine.

La fonction racine carrée étant strictement croissante sur $[0, +\infty[$, la composée $f = \sqrt{u}$ est strictement décroissante sur $] -1, 1]$.

f est continue sur $] -1, 1]$, comme composée de fonctions continues.

Image de l'intervalle : d'après 1) a), f décroît de $+\infty$ (limite en $(-1)^+$, non atteinte) jusqu'à $f(1) = 0$ (valeur atteinte).

x	-1	1
f	$+\infty$	0



$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -1, 1]$ sur $J = [0, +\infty[$

2) Montrer que pour tout $x \in [0, +\infty[$: $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$.

Méthode : devant une équation avec racine, on élève au carré — l'opération est une équivalence ici, car les deux membres sont positifs ($y \geq 0$).

Réolvons $y = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ en x , pour $y \geq 0$ et $x \in] -1, 1]$.

$$y \geq 0 : \text{l'élévation au carré donne } y^2 = \frac{1-x}{1+x}.$$

$$y^2(1+x) = 1-x \quad (\text{licite car } 1+x > 0)$$

$$f^{-1}(0) = 1 \quad \text{et} \quad f^{-1}(1) = 0$$

Les deux valeurs appartiennent bien à $] -1, 1]$, ensemble d'arrivée de f^{-1} . ✓

4) b) **Vérifier que** $f(f^{-1}(1)) = 1$.

D'après 4) a), $f^{-1}(1) = 0$.

Calculons $f(0) = \sqrt{\frac{1-0}{1+0}} = \sqrt{1} = 1$.

$$f(f^{-1}(1)) = f(0) = 1$$

⇒ la relation $f \circ f^{-1} = \text{id}$ est vérifiée en $x = 1$

5) **Déterminer** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x)$ **et interpréter graphiquement.**

Cette limite a été calculée en 3) a) : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = -1$.

Une limite finie en $+\infty$ traduit une asymptote *horizontale*.

⇒ la droite d'équation $y = -1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ en $+\infty$

Lecture symétrique : $\mathcal{C}_f$ admet la droite $x = -1$ pour asymptote verticale (question 1) a)), et la symétrie par rapport à $y = x$ échange les asymptotes verticales et horizontales. ✓